

ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS

1° AÑO



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Contenido

DATOS	3
DATOS SIMPLES	3
Tipos de datos simples comunes	3
Características importantes	4
Importancia de los datos simples.....	4
Variables y constantes:	4
Operaciones:	4
TIPOS DE DATOS SIMPLES EN PYTHON	4
Tipos de Datos Simples en Python.....	5
Operaciones	5

DATOS

En el ámbito de los algoritmos, un "dato" se refiere a una unidad mínima de información que puede ser procesada por una computadora. Los datos son la representación de conceptos en una forma adecuada para la comunicación, interpretación y procesamiento de información.

Los datos son objetos que al ser manipulados por diferentes sentencias o instrucciones de un programa, se convierten en información que ofrece dicho programa.

Los datos pueden representar una amplia variedad de información, como números, letras, imágenes, sonidos, videos, etc.

DATOS SIMPLES

Claro, aquí tienes un apunte detallado sobre los datos simples en programación:

¿Qué son los datos simples?

Los datos simples, también conocidos como datos primitivos o básicos, son los tipos de datos fundamentales que un lenguaje de programación puede manejar. Se caracterizan por representar un único valor.

Tipos de datos simples comunes

- **Números enteros:** para representar números sin decimales
 - Representan números sin parte decimal, como -8, 0, 42.
 - Pueden ser positivos, negativos o cero.
 - Dependiendo del lenguaje a utilizar hay diferentes tipos de datos enteros dependiendo del tamaño. Por ejemplo, int, long, short para optimizar el uso de la memoria.
- **Números reales o de punto flotante:**
 - Representan números con parte decimal, como 3,14, -0.001, 2,0.
 - Se utilizan para cálculos que requieren precisión decimal o representar valores con decimales.
 - Al igual que los enteros, pueden tener diferentes tamaños. Dependiendo del lenguaje, por ejemplo, float, double.
- **Caracteres:**
 - Representan un único símbolo, como 'a', 'Z', '7', '\$'.
 - Generalmente se almacenan utilizando un sistema de codificación como ASCII.
- **Booleanos (booleans):**
 - Representan valores lógicos: verdadero (true) o falso (false).
 - Se utilizan en expresiones condicionales y operaciones lógicas.

- **Cadenas de caracteres:**

- Aunque en algunos lenguajes se le considera un tipo de dato compuesto, en otros se le considera un tipo de dato primitivo o básico.
- Representan secuencias de caracteres, como "Hola, mundo", "12345".
- Generalment, se utilizan para almacenar y manipular texto.

Características importantes

- **Almacenamiento en memoria:** Los datos simples ocupan una cantidad fija de memoria, que depende del tipo de dato y del lenguaje de programación.
- **Operaciones:** Cada tipo de dato simple tiene un conjunto de operaciones definidas que se pueden realizar con él (por ejemplo, operaciones aritméticas con números, operaciones de comparación).

Importancia de los datos simples

- Son los bloques de construcción fundamentales de cualquier programa.
- Permiten representar y manipular información de manera básica.
- Son esenciales para realizar cálculos, tomar decisiones y controlar el flujo de un programa.

Variables y constantes:

Los datos se almacenan en la memoria de la computadora y se pueden manipular mediante variables y constantes.

- Las variables son contenedores que pueden almacenar diferentes valores a lo largo de la ejecución de un programa.
- Las constantes son contenedores que almacenan valores que no cambian durante la ejecución del programa.

Operaciones:

Los datos se pueden utilizar en diversas operaciones, como cálculos matemáticos, comparaciones, concatenaciones, etc.

TIPOS DE DATOS SIMPLES EN PYTHON

Python, a diferencia de algunos otros lenguajes populares, tiene una tipificación dinámica, lo que significa que no se necesitan declarar explícitamente el tipo de dato de una variable. El intérprete de Python deduce el tipo en tiempo de ejecución. De todos modos, aunque no es necesario declarar el tipo de datos se lo puede hacer para asegurarse de que una determinada variable sea de un tipo y dicho tipo nunca cambie.

Tipos de Datos Simples en Python

- **Números:**
 - **Enteros (int):** Representan números enteros de cualquier longitud.
 - Ejemplos: edad = 30, puntos = -10, cantidad = 2000.
 - **Decimales (float):** Representan números con parte decimal.
 - Ejemplos: altura = 1,75, pi = 3,14159, temperatura = -2,5.
 - **Números Complejos (complex):** Representan números complejos con una parte real y una imaginaria. *(Estos nunca vamos a usarlos en nuestra materia)*
 - Ejemplos: complejo = 2 + 3j
- **Booleanos (bool):** Representan valores lógicos True o False.
 - Ejemplos: es_mayor_de_edad = True, esta_lloviendo = False.
- **Cadenas de Caracteres (str):** Representan secuencias de caracteres.
 - Se definen entre comillas simples (' ') o dobles (" ").
 - Ejemplos: nombre = "Juan", mensaje = 'Hola, mundo', direccion = "Calle falsa 123".
 - En Python no existe el tipo de datos de un único carácter, también es un string: Ejemplo: "A", "*", "&"
- **NoneType (None):** Representa la ausencia de un valor.
 - Es útil para indicar que una variable no tiene un valor asignado.
 - Ejemplo: valor = None
 - NO VAMOS A USAR ESTE TIPO EN PYTHON

Operaciones

Python proporciona una amplia gama de operaciones para cada tipo de dato simple.

- Operaciones aritméticas (+, -, *, /, **, //, %) para números.
- Operaciones de comparación (==, !=, <, >, <=, >=) para números y otros tipos.
- Operaciones lógicas (and, or, not) para booleanos.
- Operaciones de concatenación (+) y métodos (upper(), lower(), etc.) para cadenas.